AKTE 2 · ERMITTLUNG 2.1 · DS 3

# Der rote Faden

Fremdschlüssel, Kreuzprodukt und Verbund über zwei Tabellen

**LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT**

STADTRAD

> ***FALL-EINSTIEG*** *Bent Hollwedel, Betriebsleiter von StadtRad Weserstedt, vermisst fünf Lastenräder. Er hat der Detektei seine Datenbank geöffnet – aber die Informationen sind auf mehrere Tabellen verteilt. Wer wissen will, wo ein Rad steht oder wer es ausgeliehen hat, muss Tabellen miteinander verbinden.*

## BEWEISSTÜCK 1 Das StadtRad-Schema

Fünf Tabellen, in Kurzschreibweise: Primärschlüssel **unterstrichen**, Fremdschlüssel mit ↑ davor.

`Station(StationID, Name, Stadtteil, Stellplaetze)`

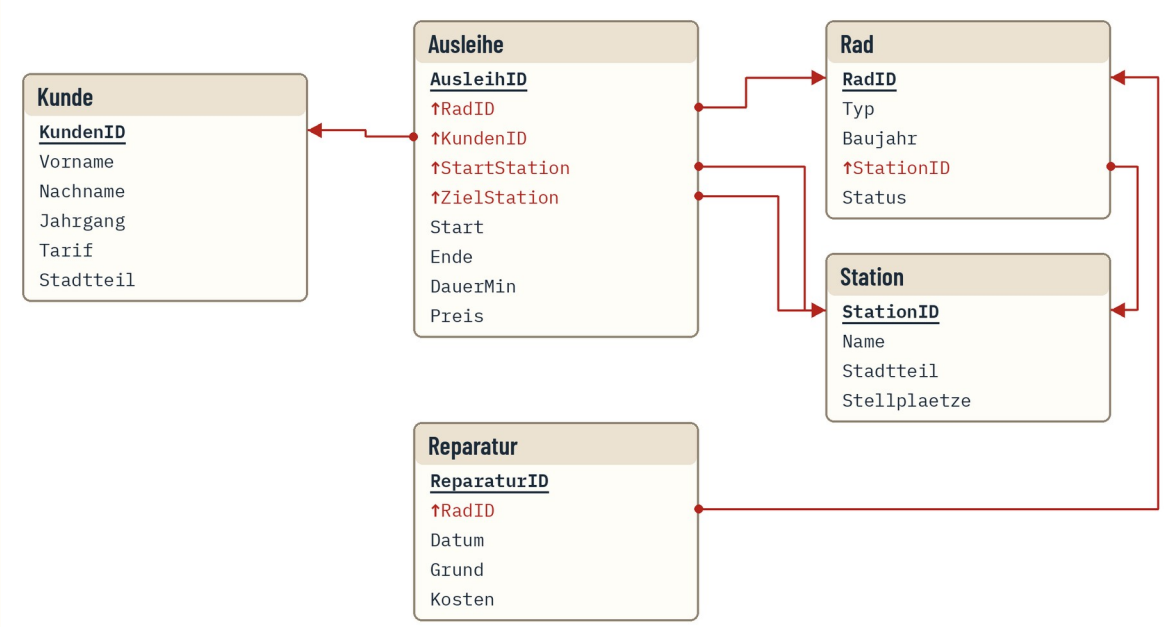
`Rad(RadID, Typ, Baujahr, ↑StationID, Status)`

`Kunde(KundenID, Vorname, Nachname, Jahrgang, Tarif, Stadtteil)`

`Ausleihe(AusleihID, ↑RadID, ↑KundenID, ↑StartStation, ↑ZielStation, Start, Ende, DauerMin, Preis)`

`Reparatur(ReparaturID, ↑RadID, Datum, Grund, Kosten)`

Jeder Pfeil zeigt vom **Fremdschlüssel** zum **Primärschlüssel**, auf den er verweist:



### BEWEISSTÜCK 2 Fremdschlüssel mit anderem Namen

Ein Fremdschlüssel muss nicht so heißen wie der Primärschlüssel, auf den er verweist. Die Ausleihe verweist gleich **zweimal** auf Station – über zwei Attribute mit eigenen Namen:

| Fremdschlüssel | verweist auf | Bedeutung |
|---|---|---|
| Rad.StationID | Station.StationID | Station, an der das Rad gerade steht |
| Ausleihe.StartStation | Station.StationID | Station, an der die Fahrt begann |
| Ausleihe.ZielStation | Station.StationID | Station, an der die Fahrt endete |

#### ERMITTLER-NOTIZ Ein Fremdschlüssel darf leer sein

`Rad.StationID` ist NULL, wenn ein Rad in der Werkstatt, unterwegs oder vermisst ist; `Ausleihe.ZielStation` ist NULL, solange eine Fahrt noch läuft.

### BEWEISSTÜCK 3 Kreuzprodukt und Verbund

`FROM Rad, Station` verbindet **jede** Zeile von Rad mit **jeder** Zeile von Station – das **Kreuzprodukt**. Im Unplugged war jede Verbindung ein roter Faden. Ausschnitt mit 3 Rädern und 2 Stationen (eigene Beispieldaten):

| Rad.RadID | Rad.Typ | Rad.StationID | Station.StationID | Station.Name | Faden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citybike | 1 | 1 | Leuchtturm | ✔ bleibt |
| 1 | Citybike | 1 | 2 | Kornmarkt | ✘ fällt weg |
| 2 | Lastenrad | 2 | 1 | Leuchtturm | ✘ fällt weg |
| 2 | Lastenrad | 2 | 2 | Kornmarkt | ✔ bleibt |
| 6 | E-Bike | *NULL* | 1 | Leuchtturm | ✘ fällt weg |
| 6 | E-Bike | *NULL* | 2 | Kornmarkt | ✘ fällt weg |

**Zeilenzahl des Kreuzprodukts = Zeilen der einen Tabelle · Zeilen der anderen Tabelle** (hier 3 · 2 = 6). Erst die **Verbundbedingung** `WHERE Rad.StationID = Station.StationID` lässt nur die Fäden stehen, bei denen Fremdschlüssel und Primärschlüssel übereinstimmen. Rad 6 (StationID NULL) behält keinen Faden: NULL ist mit nichts gleich.

### BEWEISSTÜCK 4 Das Verbund-Rezept

1. Alle beteiligten Tabellen in **FROM** (durch Komma getrennt).
2. Je Tabellenpaar eine **Verbundbedingung** FK = PK in WHERE (n Tabellen → mindestens n – 1 Bedingungen).
3. Gleichnamige Spalten mit **Tabellenpräfix** (`Rad.StationID`).
4. Erst dann weitere Bedingungen mit **AND** anhängen.

Beispiel: Welche Räder stehen gerade an einer Station im Hafenviertel?

```
SELECT Rad.RadID, Rad.Typ, Station.Name
FROM Rad, Station
WHERE Rad.StationID = Station.StationID
  AND Station.Stadtteil = 'Hafenviertel';
```

| RadID | Typ | Name |
|---|---|---|
| 14 | Citybike | Fischmarkt |

Im ganzen Hafenviertel steht nur noch ein einziges Rad – Hollwedel wird das interessieren.

## Ermittlungsaufträge

| NR. | STUFE | ORT | AUFTRAG |
|---|---|---|---|
| 1 | ★☆☆ | PAPIER | **Erläutere** die Kennzeichnungen in der Relation Reparatur.<br>`Reparatur(ReparaturID, ↑RadID, Datum, Grund, Kosten)` |

**LÖSUNG**

ReparaturID ist unterstrichen: **Primärschlüssel** – identifiziert jede Reparatur eindeutig. ↑RadID ist ein **Fremdschlüssel**: verweist auf den

| NR. | STUFE | ORT | AUFTRAG |
|---|---|---|---|

Primärschlüssel `RadID` der Tabelle Rad, also auf das reparierte Rad. Datum, Grund und Kosten sind gewöhnliche Attribute. Folge: Ein Rad kann viele Reparaturen haben, jede Reparatur gehört zu genau einem Rad.

**Typische Fehler:**

◆ **P8** „RadID ist der Primärschlüssel von Reparatur" – dann hätte jedes Rad höchstens eine Reparatur.

◆ **P7** Pfeilrichtung verdreht: „Rad verweist auf Reparatur" – der Pfeil zeigt immer zum Primärschlüssel.

## 2 ★☆☆ PAPIER

Die Tabelle Kunde hat 80, die Tabelle Ausleihe 469 Datensätze. **Bestimme**, wie viele Zeilen die Abfrage ohne WHERE liefert – und wie viele mit der Verbundbedingung `Ausleihe.KundenID = Kunde.KundenID` übrig bleiben. Begründe kurz.

```
SELECT *
FROM Kunde, Ausleihe;
```

**LÖSUNG**

Ohne WHERE: Kreuzprodukt 80 · 469 = **37 520** Zeilen. Mit Verbundbedingung: **469** Zeilen – jede Ausleihe hat genau eine Kundin bzw. einen Kunden (KundenID ist nie NULL), also bleibt von ihren 80 Fäden genau einer.

**Typische Fehler:**

◆ **P2** 80 + 469 = 549 (addiert statt multipliziert) oder „80 Zeilen, eine je Kunde" – der Verbund liefert eine Zeile je **Ausleihe**.

## 3 ★★☆ PAPIER

Hollwedel möchte zu jeder Ausleihe den **Namen der Startstation** sehen. **Notiere** die passende Verbundbedingung und begründe, warum du Tabellenpräfixe verwendest, obwohl `StartStation` nur in Ausleihe vorkommt.

**LÖSUNG**

Verbundbedingung: `Ausleihe.StartStation = Station.StationID`. Der Fremdschlüssel heißt anders als der Primärschlüssel, auf den er zeigt. Die Präfixe sind hier nicht zwingend, machen den Verweis aber eindeutig lesbar; Pflicht sind sie bei gleichnamigen Spalten (z. B. `StationID` in Rad und Station). Vollständige Abfrage:

```
SELECT Ausleihe.AusleihID, Station.Name
FROM Ausleihe, Station
WHERE Ausleihe.StartStation = Station.StationID
ORDER BY Ausleihe.AusleihID;
```

| AusleihID | Name |
|---|---|
| 1 | Heidepark |
| 2 | Fischmarkt |
| 3 | Bahnhof Nord |
| 4 | Heidepark |
| … | … |

**Typische Fehler:**

◆ **P7** `Ausleihe.StationID = Station.StationID` – eine Spalte StationID gibt es in Ausleihe nicht.

◆ **P7** `Ausleihe.ZielStation = …` – verbindet mit der falschen Station.

## 4 ★★☆ LAB

Teure Reparaturen: Gib für alle Reparaturen mit Kosten über 100 € das Datum, den Grund, die Kosten und den **Typ des reparierten Rades** aus, nach Datum sortiert. Prüfe deine Abfrage in der Konsole und notiere sie.

**LÖSUNG**

| NR. | STUFE | ORT | AUFTRAG |
|---|---|---|---|

```
SELECT Reparatur.Datum, Reparatur.Grund,
Reparatur.Kosten, Rad.Typ
FROM Reparatur, Rad
WHERE Reparatur.RadID = Rad.RadID
  AND Reparatur.Kosten > 100
ORDER BY Reparatur.Datum;
```

| Datum | Grund | Kosten | Typ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Schaltung | 132,43 | Citybike |
| 2026-08-23 | Licht defekt | 141,6 | Citybike |
| 2026-08-23 | Schaltung | 126,66 | Citybike |
| 2026-08-23 | Schaltung | 136,93 | Citybike |
| 2026-08-30 | Sattel ersetzt | 139,78 | Citybike |
| 2026-08-31 | Akku getauscht | 113,73 | Citybike |
| 2026-09-13 | Bremse defekt | 116,5 | Lastenrad |
| 2026-09-15 | Akku getauscht | 106,29 | E-Bike |
| 2026-09-16 | Akku getauscht | 113,3 | Citybike |
| 2026-09-18 | Sattel ersetzt | 123,82 | Lastenrad |
| 2026-09-19 | Licht defekt | 111,73 | Lastenrad |
| 2026-09-20 | Rahmen verbogen | 115,75 | Lastenrad |

**Typische Fehler:**

◆ **P2** Verbundbedingung vergessen → jede teure Reparatur erscheint 45-mal (einmal je Rad).

◆ **P7** `WHERE RadID = RadID` ohne Präfix → „mehrdeutig".

## 5 ★★★ PAPIER

Juri hat notiert, wo die Räder stehen – die Konsole meldet einen Fehler. **Erkläre**, warum die Abfrage nicht funktioniert, und **korrigiere** sie.

```
SELECT Name
FROM Rad, Station
WHERE StationID = StationID;
```

**LÖSUNG**

`StationID` gibt es in Rad **und** in Station – ohne Präfix ist der Name mehrdeutig, die Datenbank weiß nicht, welche Spalte gemeint ist. Selbst mit gleichem Präfix auf beiden Seiten (`Station.StationID = Station.StationID`) wäre die Bedingung immer wahr → Kreuzprodukt. Gemeint ist: Fremdschlüssel von Rad = Primärschlüssel von Station.

```
SELECT Station.Name
FROM Rad, Station
WHERE Rad.StationID = Station.StationID
ORDER BY Station.Name;
```

| Name |
|---|
| Bahnhof Nord |
| Bahnhof Nord |
| Bahnhof Nord |
| Bahnhof Nord |
| Bahnhof Nord |
| … |

26 Zeilen: nur Räder, die an einer Station stehen.

**Typische Fehler:**

◆ **P7** Nur ein Präfix ergänzt (`Rad.StationID = StationID`) – die rechte Seite bleibt mehrdeutig.

◆ **P2** WHERE-Zeile gestrichen, um den Fehler „loszuwerden" →

| NR. | STUFE | ORT | AUFTRAG |
|---|---|---|---|
| | | | Kreuzprodukt. |

ABI-ECKE

### Im Stil des Abiturs (Operator erläutern, AFB I/II)

Gegeben ist die folgende Relation aus der Datenbank eines Fahrradverleihs. **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in dieser Relation. [3 BE]

`Ausleihe(AusleihID, ↑RadID, ↑KundenID, ↑StartStation, ↑ZielStation, Start, Ende, DauerMin, Preis)`

LÖSUNG

Kernpunkte (je 1 BE):

- `AusleihID` ist unterstrichen: Primärschlüssel – identifiziert jede Ausleihe eindeutig.
- Die mit ↑ gekennzeichneten Attribute sind Fremdschlüssel: `RadID` verweist auf den Primärschlüssel der Relation Rad, `KundenID` auf den der Relation Kunde.
- `StartStation` und `ZielStation` verweisen beide auf den Primärschlüssel `StationID` der Relation Station (anderer Name, gleicher Verweis); `ZielStation` ist NULL, solange die Fahrt läuft.

**Typische Fehler:**

- P7 „StartStation verweist auf eine Tabelle StartStation" – Name des FK ≠ Name der Zieltabelle.
- P8 „Alle unterstrichenen und markierten Attribute bilden zusammen den Primärschlüssel."

SPUR IM LAB

### Ermittlung 2.1 „Der rote Faden"

**Aufgaben:** A2-E1-01 … A2-E1-08 · Cold Case A2-E1-CC · **Werkzeug:** Spurenbrett (Einstieg A2-E1-03)

Starte mit dem **Spurenbrett** (A2-E1-03): Dort siehst du jeden Faden des Kreuzprodukts und welche übrig bleiben. Dann Kurzschreibweise (01, 02, 04) und SQL (05–08).

COLD CASE · OHNE PUNKTE

### Doppelt verbunden

Wie viele Zeilen liefert diese Abfrage auf der StadtRad-Datenbank? Vermute zuerst, prüfe dann in der Konsole. **Erkläre**, was die Abfrage eigentlich zeigt.

```
SELECT Ausleihe.AusleihID, Station.Name
FROM Ausleihe, Station
WHERE Ausleihe.StartStation = Station.StationID
   OR Ausleihe.ZielStation = Station.StationID;
```

LÖSUNG

**917 Zeilen.** Jede Ausleihe erscheint einmal für jede Station, die sie berührt: zweimal, wenn Start und Ziel verschieden sind, einmal bei Rundfahrten (7) und bei laufenden Ausleihen ohne Ziel (14): 2 · 469 − 7 − 14 = 917. Die Abfrage zeigt also „Ausleihe berührt Station" – ohne zu sagen, ob als Start oder als Ziel.